

運用智慧對話系統於心理與社會情緒評量之應用

施育廷¹ 王煒豪² 李政軒³

¹ 國立臺中教育大學教育資訊與測驗統計研究所 / 博士生

² 國立臺中教育大學教育資訊與測驗統計研究所 / 碩士生

³ 國立臺中教育大學教育資訊與測驗統計研究所 / 教授

摘要

在當代高等教育場域中，大學生的心理健康議題已成為一項刻不容緩的挑戰。現行的心理壓力篩檢模式，多仰賴傳統靜態量表作為第一線工具，後續再由專業輔導人員依據評估結果安排訪談，此流程不僅高度依賴有限的專業人力，更因其耗時、需特別撥冗至特定諮商空間進行的特性，無形中提高了學生尋求支持的門檻。更深層的問題在於，此種單向、非互動的評量方式易引發受測者的作答疲勞與社會期許效應，從而損害評估結果的真實性與生態效度，且評估與介入之間的時間差，常使早期支持的黃金時機流失。

為改善此一困境，本研究提建構「智慧對話式評量系統」(Intelligent Conversational Assessment System, ICAS)。ICAS 的建構代表著一種從「靜態測量」到「動態對話式評估」的典範轉移，其設計框架深度整合現代心理計量、對話式與人機互動設計原則。系統核心運用自然語言處理 (NLP) 與大型語言模型 (LLM) 驅動的生成式 AI，模擬具備同理心與非批判性傾聽能力的專業諮商對話夥伴，創造一個具心理安全感的互動環境，藉此提升學生參與意願並獲取更真實的心理狀態。

ICAS 的關鍵創新在於實現了「診斷—介入一體化」，能於對話評估後即時辨識高風險個案，並依據其獨特的壓力源自動生成個人化的初步介入策略與校內外資源導航，有效克服了傳統流程耗時且回饋延遲的缺點。本研究預期不僅將在方法學上為心理與教育測驗領域提供一個 AI 應用的創新藍圖，更能在實務上為大專校院提供一個可規模化、低成本的前端心理健康支持工具，從而為 AI 時代下的心理健康促進工作，奠定更具人性化與即時性的實證基礎。

關鍵字：人工智慧、大型語言模型、對話式代理人、教育科技

*¹ 施育廷，國立臺中教育大學教育資訊與測驗統計研究所博士生

電子郵件：bms113107@gm.ntcu.edu.tw

² 王煒豪，國立臺中教育大學教育資訊與測驗統計研究所碩士生

電子郵件：cms112103@gm.ntcu.edu.tw

³ 李政軒，國立臺中教育大學教育資訊與測驗統計研究所教授

電子郵件：ChengHsuanLi@gmail.com